CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.6 — **20 puan**

Al + H2SO4 -> Al2(SO4)3 + H2 tepkimesi metallerin asitlerle tepkimesine bir örnektir.

Bu tepkimeyi en küçük tam sayılarla denkleştiriniz ve girenlerin katsayıları toplamını bulunuz.

Cevap: Al için 2, sülfat kökü için H2SO4 önüne 3 ve H2 önüne 3 yazılır: 2Al + 3H2SO4 -> Al2(SO4)3 + 3H2.
Girenlerin katsayıları toplamı: 2 (Al) + 3 (H2SO4) = 5 olur.

2 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.7 — **20 puan**

4 mol Al metali yeterli miktarda HCl içeren çözeltiye atılarak 2Al + 6HCl -> 2AlCl3 + 3H2 tepkimesi gerçekleştirilmektedir.

Tepkime sonucunda normal koşullarda kaç litre H2 gazı açığa çıkacağını hesaplayınız.

Cevap: 2 mol Al harcandığında 3 mol H2 oluşuyorsa, 4 mol Al harcandığında 6 mol H2 gazı oluşur.
Normal koşullarda 1 mol gaz 22,4 L olduğundan: V = 6 x 22,4 = 134,4 litre H2 gazı açığa çıkar.

3 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.7 — **15 puan**

Bir kimyasal üretim sürecinde gerçek verimin teorik verimden daima daha az çıkmasına yol açan etkenler vardır.

Gerçek verimin teorik verimden düşük çıkmasının iki olası pratik nedenini açıklayınız.

Cevap: 1. Reaktiflerin bir kısmının yan tepkimelere girerek istenmeyen farklı yan ürünler oluşturması.
2. Çöktürme, süzme, aktarma ve kurutma gibi laboratuvar aşamalarında malzeme kaplarında ürün kaybı yaşanması veya tepkimenin tersinir olması.

4 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.8 — **15 puan**

Toriçelli, deniz seviyesinde ve 0 °C'de cıva dolu cam boruyu ters çevirerek açık hava basıncını 76 cm-Hg olarak ölçmüştür.

Toriçelli deneyinde cıva yerine su kullanılsaydı cam borudaki sıvı yüksekliğinin neden yaklaşık 10,3 metreye ulaşacağını açıklayınız.

Cevap: Sıvı basıncı P = h.d.g formülüne göre sıvının yüksekliği ile özkütlesinin çarpımına bağlıdır.
Cıvanın özkütlesi (13,6 g/cm3) suyun özkütlesinden (1 g/cm3) 13,6 kat büyük olduğundan, aynı atmosfer basıncını dengelemek için suyun 13,6 kat daha yüksek (76 x 13,6 = 1033 cm ≈ 10,3 m) bir sütun oluşturması gerekirdi.

5 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.9 — **15 puan**

Sabit sıcaklıkta 4 atm basınç altında 3 litre hacim kaplayan bir gazın basıncı sabit sıcaklıkta 1 atm'ye düşürülmektedir.

Boyle Yasası'nı kullanarak gazın son hacminin kaç litre olacağını hesaplayınız.

Cevap: P1.V1 = P2.V2 formülü uygulanır.
4 atm x 3 L = 1 atm x V2 => V2 = 12 litre bulunur.

6 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.9 — **15 puan**

Jacques Charles, basıncı ve madde miktarı sabit tutulan bir gazın hacmi ile sıcaklığı arasındaki ilişkiyi deneysel olarak ortaya koymuştur.

Charles Yasası'nı tanımlayınız ve V1/T1 = V2/T2 bağıntısında sıcaklığın neden Kelvin cinsinden alınması gerektiğini belirtiniz.

Cevap: Charles Yasası'na göre sabit basınç ve mol sayısındaki bir gazın hacmi mutlak sıcaklığı (Kelvin) ile doğru orantılıdır.
Sıcaklık 2 katına çıktığında hacmin de tam 2 katına çıkabilmesi ancak mutlak sıcaklık ölçeği olan Kelvin ile mümkündür (Celsius ile orantı kurulamaz).

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....